

Proyecto de Analítica Bancaria y Segmentación de Clientes

EXECUTIVE SUMMARY (RESUMEN EJECUTIVO)

Tras llevar a cabo el proceso de **Extracción, Limpieza, Transformación e Integración de Datos (ETL)**, se ha consolidado un único entorno de datos unificado (`df_merged`) compuesto por **43,000 registros de clientes** y **30 variables analíticas**.

Este dataset resultante conecta la visión operadora/comercial de la entidad financiera con el perfil socioeconómico y el comportamiento digital de los usuarios, permitiendo un análisis multidimensional de alto impacto para la toma de decisiones estratégicas.

PROCESO DE TRASFONDO: LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN (ETL)

Para lograr un dataset sólido y sin sesgos, se aplicaron las siguientes reglas de negocio durante la fase previa:

- **Estandarización de Identificadores:** Se cruzaron las claves primarias `id_` (del archivo de transacciones) y `ID` (del archivo de clientes) mediante un *Inner Join*, garantizando la coincidencia exacta de registros.
- **Depuración de Estructura:** Se eliminaron las columnas sobrantes e índices redundantes (`Unnamed: 0`).
- **Tratamiento de Nulos e Imputación:**
 - Imputación de variables continuas (`age`, `cons.price.idx`) utilizando la **mediana** para evitar distorsiones por valores extremos (*outliers*).
 - Imputación de categóricas (`job`, `education`, etc.) mediante la etiqueta `'unknown'`.
- **Manejo de Fechas:** Conversión y estandarización a formato nativo `datetime64` para las fechas de alta (`Dt_Customer`) y de contacto (`date`).
- **Ingeniería de Características (*Feature Engineering*):** Creación de variables sintéticas avanzadas como `Total_Dependents` (suma de hijos y adolescentes) y `Has_Kids` (flag binario de estructura familiar).

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE LAS VARIABLES (30 COLUMNAS)

El dataset integrado se organiza orgánicamente en **5 bloques temáticos**:

1. Perfil Demográfico y Socioeconómico

- **Income (Ingresos Anuales):** Métrica cuantitativa de capacidad económica.
- **age (Edad):** Segmento del ciclo de vida del cliente.
- **job, marital, education:** Variables cualitativas que definen la estabilidad laboral, nivel sociocultural y estado civil.

2. Estructura y Composición del Hogar

- **Kidhome / Teenhome:** Desglose por franja de edad de menores en el hogar.
- **Total_Dependents:** Carga familiar total.
- **Has_Kids (1 = Sí, 0 = No):** Indicador binario clave para segmentar productos de inversión o ahorro familiar.

3. Salud Financiera y Hábitos Digitales

- **housing / loan:** Nivel de apalancamiento del cliente (préstamos vigentes).
- **default:** Riesgo de impago o solvencia.
- **NumWebVisitsMonth:** Recurrencia digital en el portal web (medida de la madurez digital del cliente).

4. Operativa Comercial y Trazabilidad de Campaña

- **contact:** Canal de comunicación (móvil/fijo).
- **duration:** Duración de la interacción en segundos (factor crítico en conversión).
- **campaign, pdays, previous, poutcome:** Frecuencia, seguimiento histórico y resultados previos.
- **Dt_Customer:** Antigüedad y fidelidad de la relación cliente-banco.

5. Entorno Macroeconómico y Variable Objetivo

- **euribor3m, cons.price.idx, cons.conf.idx, emp.var.rate, nr.employed:** Variables coyunturales del mercado en el momento de la oferta.
- **y (Respuesta a la campaña - Variable Objetivo):** Indica si el cliente **contrató (yes)** o **no (no)** el depósito bancario.



OPORTUNIDADES DE ANÁLISIS Y CASOS DE USO TÁCTICOS

Con la unión de estos datos, la entidad puede pasar de un marketing reactivo a uno **predictivo e hiperpersonalizado**:

Casos de Uso	Variables Involucradas	Impacto de Negocio
Modelado de Conversión (Machine Learning)	Income, duration, euribor3m, Has_Kids, y	Creación de algoritmos de propensión a la compra para contactar solo a clientes con alta probabilidad de decir "Sí".
Segmentación por Valor de Cliente (CLV)	Income, Total_Dependents, NumWebVisitsMonth	Clasificación de clientes <i>Premium</i> vs. <i>Digitales jóvenes</i> para adaptar ofertas

Casos de Uso	Variables Involucradas	Impacto de Negocio
		a su capacidad financiera real.
Optimización Comercial	duration, contact, poutcome	Determinar cuál es el mejor canal y tiempo de llamada óptimo para evitar el desgaste del cliente y reducir costos operativos.
Análisis Macroeconómico	euribor3m, cons.conf.idx, y	Ajustar las campañas en función de las subidas o bajadas de tipos de interés y la confianza del mercado.

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS RECOMENDADOS

La integración del dataset ha sido **completada con éxito al 100%**, logrando una base sólida, limpia y sin pérdida de integridad.

- Análisis Exploratorio Visual (EDA):** Generar matrices de correlación y gráficos de caja (*boxplots*) para identificar relaciones entre Income, duration y la conversión y.
- Ingeniería de Características Adicional:** Calcular la antigüedad exacta del cliente en años a partir de Dt_Customer.
- Modelado Predictivo:** Entrenar modelos de clasificación (*Logistic Regression*, *Random Forest* o *XGBoost*) utilizando y como la variable objetivo para automatizar la selección de futuros clientes.